

Universidade do Oeste de Santa Catarina - UNOESC

GABRIEL LUIS SIMIANCO

PRÁTICAS EXTENSIONAIS III
Sistema Gestão para Padaria

JOAÇABA

2026

GABRIEL LUIS SIMIANCO

PRÁTICAS EXTENSIONAIS III
Sistema Gestão para Padaria

Orientador(a): **Jean Carlos Hennrichs**

JOAÇABA

2026

1. INTRODUÇÃO

Este documento apresenta a Entrega 1 do projeto de Práticas Extensionistas III, contemplando a modelagem do sistema de informação e do banco de dados para uma padaria.

O sistema proposto tem como objetivo auxiliar na organização das principais atividades de uma padaria, como cadastro de clientes, funcionários, produtos e fornecedores, controle de estoque, registro de pedidos, pagamentos e emissão de comprovantes.

A modelagem foi desenvolvida por meio de diagramas de banco de dados e diagramas UML, permitindo representar a estrutura de dados, os atores envolvidos, os fluxos do sistema e o comportamento das principais funcionalidades.

2. MODELO DE NEGÓCIO

2.1 Problema

Muitas padarias ainda realizam parte de seus controles de forma manual, o que pode gerar erros no registro de vendas, dificuldades no controle de estoque, demora no atendimento, perda de informações e dificuldade para consultar dados gerenciais.

Diante desse cenário, propõe-se a modelagem de um sistema de informação capaz de apoiar a rotina da padaria, centralizando as informações e tornando os processos mais organizados e confiáveis.

2.2 Objetivo do sistema

Desenvolver a modelagem de um sistema de gestão para padaria que permita organizar os processos de venda, atendimento ao cliente, controle de produtos, estoque, fornecedores, funcionários, pedidos e pagamentos.

2.4 Funcionalidades

- Cadastrar clientes, funcionários, produtos, categorias e fornecedores;
- Consultar produtos disponíveis para venda;
- Registrar pedidos e adicionar produtos ao pedido;
- Calcular subtotal dos itens e valor total do pedido;
- Registrar pagamentos e emitir comprovantes;
- Controlar a entrada e saída de produtos no estoque;
- Consultar informações gerenciais e relatórios de vendas.

3. ATORES DO SISTEMA

Ator	Descrição
Cliente	Pessoa que realiza compras na padaria
Atendente	Funcionário responsável por consular, registrar e adicionar produtos, como também registrar pagamentos
Gerente	Usuário responsável por funções administrativas

4. MODELAGEM ENTIDADE-RELACIONAMENTO

A modelagem entidade-relacionamento foi desenvolvida para representar os principais dados do domínio da padaria. O modelo contempla clientes, funcionários, categorias, produtos, pedidos, itens de pedido, pagamentos, fornecedores, entradas de estoque e itens de entrada.

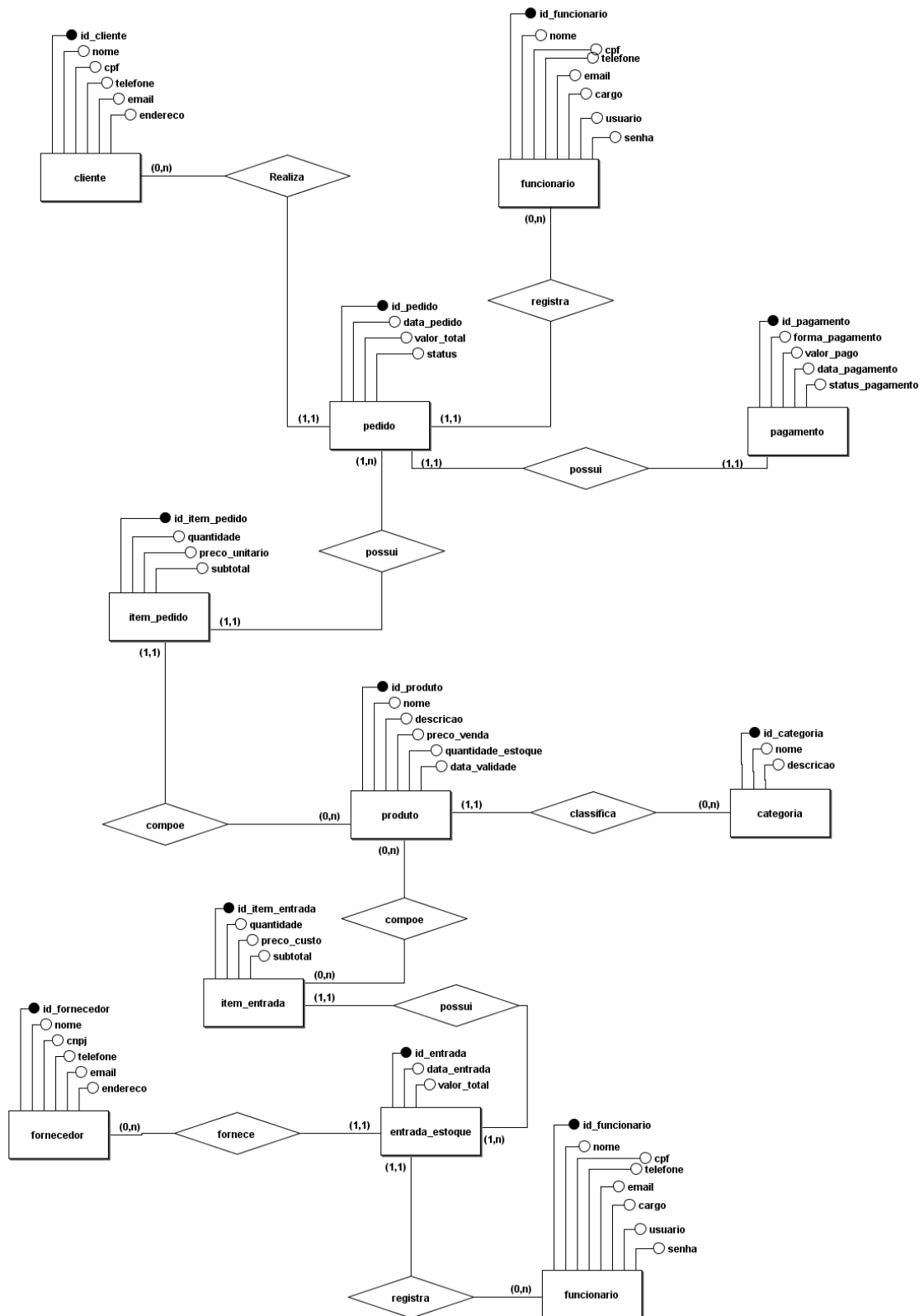
4.1 Principais Entidades

Entidade	Finalidade
Cliente	Armazena os dados dos clientes da padaria
Funcionário	Armazena os dados dos colaboradores que utilizam o sistema
Categoria	Organiza os produtos por tipo, como pães, bolos, salgados, bebidas e doces
Produto	Representa os produtos vendidos pela padaria
Pedido	Representa uma venda realizada
Item_Pedido	Representa os produtos adicionados a um pedido
Pagamento	Registra as informações de pagamento de um pedido
Fornecedor	Armazena os dados dos fornecedores de uma padaria
Entrada_Estoque	Registra a entrada de produtos no estoque
Item_Entrada	Representa os produtos vinculados a uma entrada de estoque

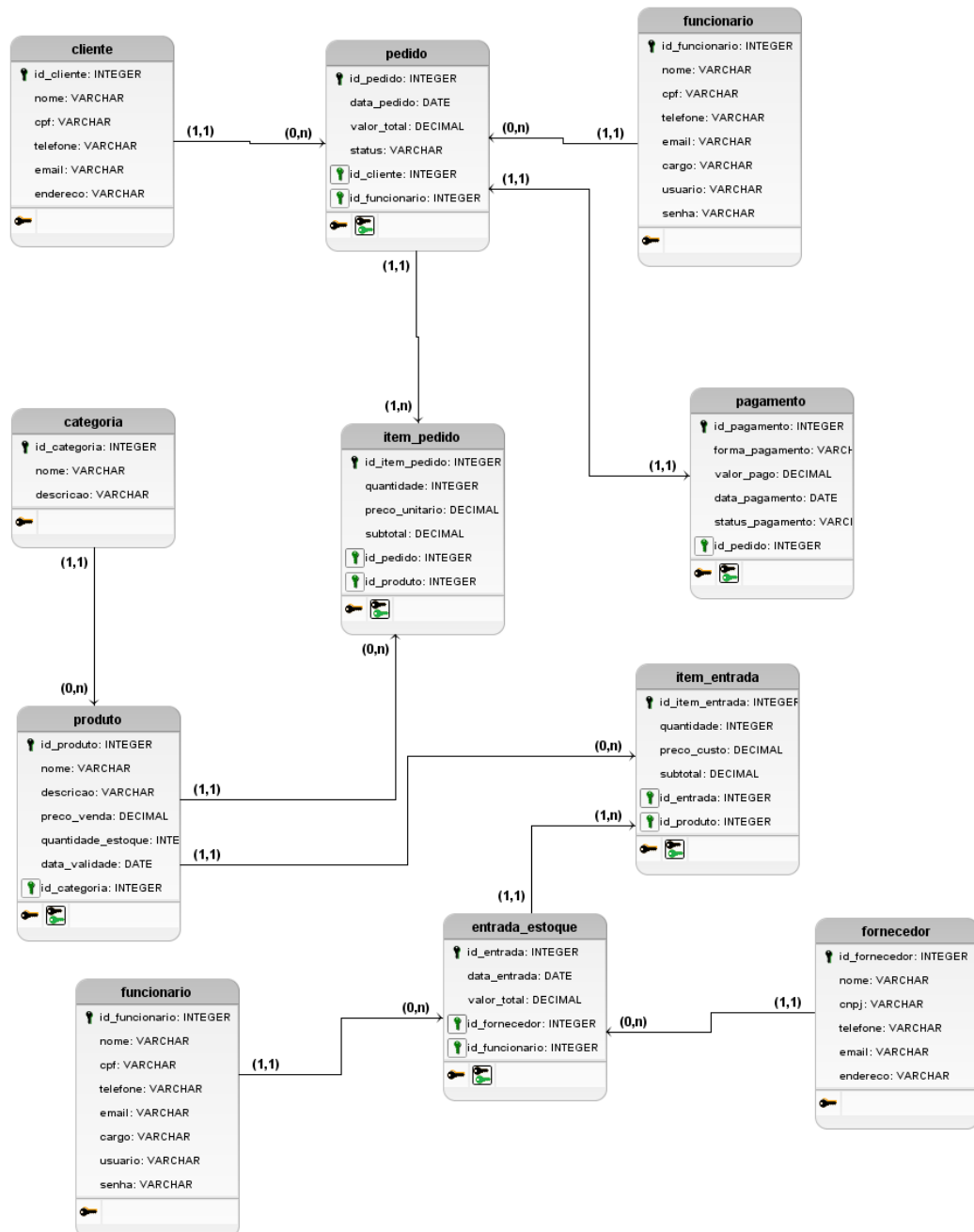
4.2 Regras de Negócio do Banco de Dados

- Um cliente pode realizar vários pedidos, mas cada pedido pertence a apenas um cliente.
- Um funcionário pode registrar vários pedidos e várias entradas de estoque.
- Um pedido possui um ou mais itens de pedido.
- Um produto pode aparecer em vários itens de pedido.
- Cada produto pertence a uma categoria.
- Cada pedido possui um pagamento.
- Um fornecedor pode estar relacionado a várias entradas de estoque.
- Uma entrada de estoque possui um ou mais itens de entrada.
- O estoque deve ser atualizado após vendas e entradas de produtos.

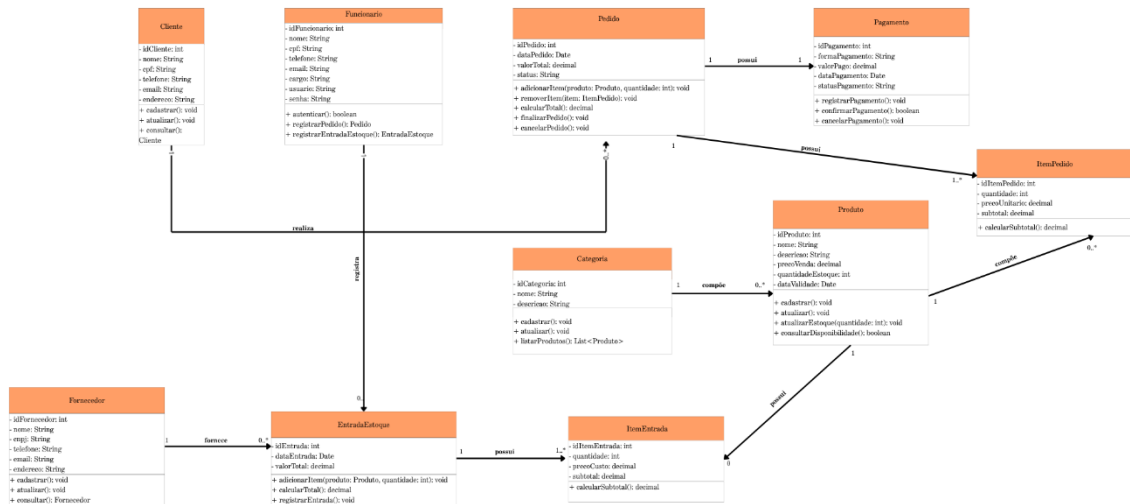
5. Modelo Entidade-Relacionamento Conceitual



5. Modelo Lógico do Banco de Dados



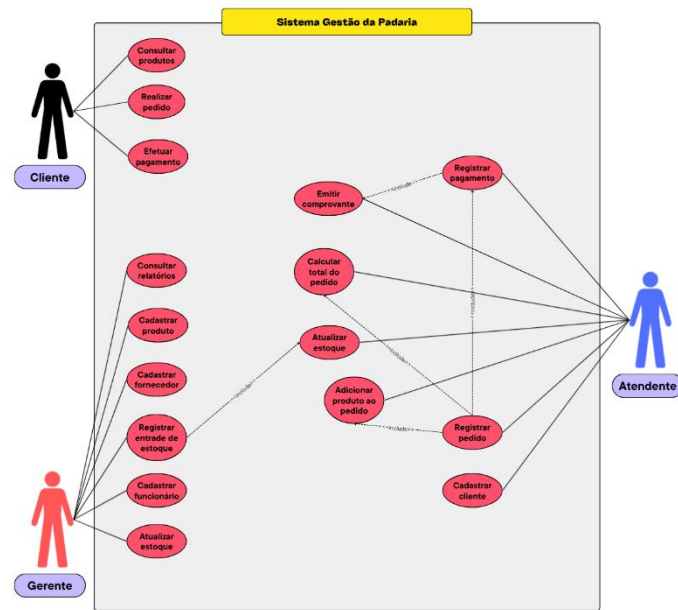
6. Diagrama de Classes



6.1. Descrição

O diagrama de classes representa a estrutura principal do sistema, demonstrando as classes utilizadas, seus atributos, métodos e relacionamentos. As classes foram definidas com base nas entidades identificadas na modelagem do banco de dados, mantendo coerência entre a estrutura de dados e a modelagem orientada a objetos.

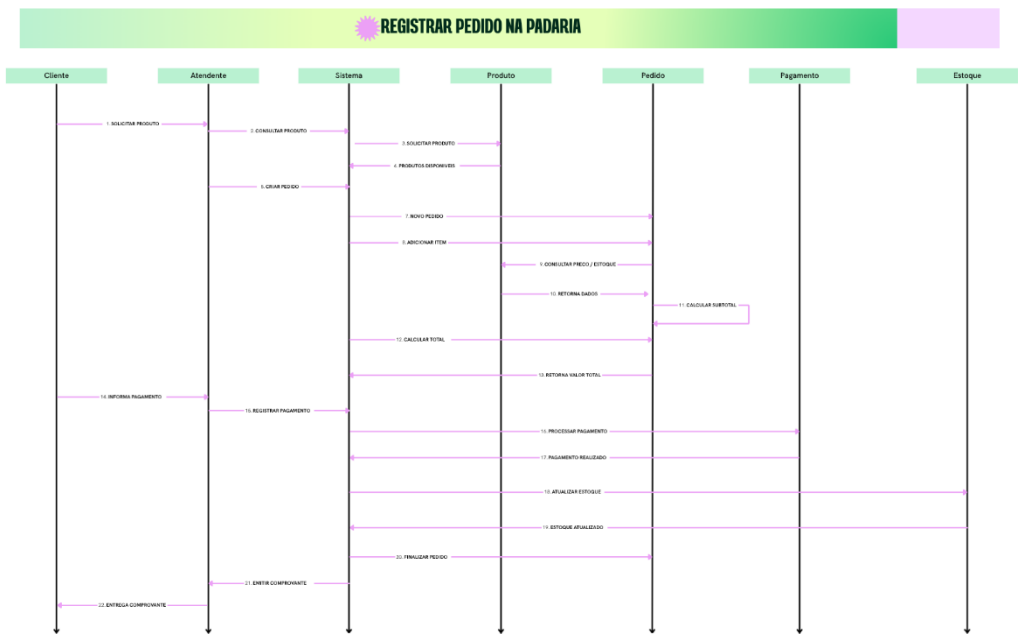
7. Diagrama de Caso de Uso Geral



7.1. Descrição

O diagrama de caso de uso geral representa as principais funcionalidades disponíveis no sistema e os atores que interagem com essas funcionalidades. Os principais atores são Cliente, Atendente e Gerente. O Cliente participa da consulta de produtos, realização de pedido e pagamento. O Atendente registra pedidos, cadastra clientes, adiciona produtos, registra pagamentos e emite comprovantes. O Gerente realiza funções administrativas, como cadastro de produtos, fornecedores, funcionários, atualização de estoque e consulta de relatórios.

8. Diagrama de Sequência



8.1. Descrição

O diagrama de sequência representa a ordem das interações entre cliente, atendente, sistema, produto, pedido, pagamento e estoque durante o processo de registro de um pedido. O fluxo inicia com a solicitação dos produtos pelo cliente e finaliza com a emissão do comprovante após a confirmação do pagamento e atualização do estoque.

9. Diagrama de Atividades



9.1. Descrição

O diagrama de atividades representa o fluxo do processo de venda na padaria. Ele contempla o fluxo principal e os fluxos alternativos, como produto indisponível, escolha de outro produto e pagamento não aprovado. O processo inicia com a solicitação dos produtos pelo cliente, passa pela consulta e verificação de disponibilidade, adição de produtos ao pedido, cálculo do total, registro de pagamento, atualização do estoque, finalização do pedido e emissão do comprovante.

10. Conclusão

A modelagem do sistema de gestão para padaria permitiu compreender os principais processos envolvidos no funcionamento de uma padaria e como um sistema de informação pode auxiliar na organização das atividades.

Por meio dos modelos de banco de dados e dos diagramas UML, foi possível representar a estrutura de dados, os atores, as funcionalidades, os fluxos de interação e o processo de venda. Dessa forma, o projeto oferece uma base consistente para o desenvolvimento futuro de um sistema real para controle de vendas, estoque, clientes, funcionários, fornecedores e pagamentos.

11. Link do GitHub

<https://github.com/GSimianco/sistema-padaria-praticas-extensionistas-iii.git>